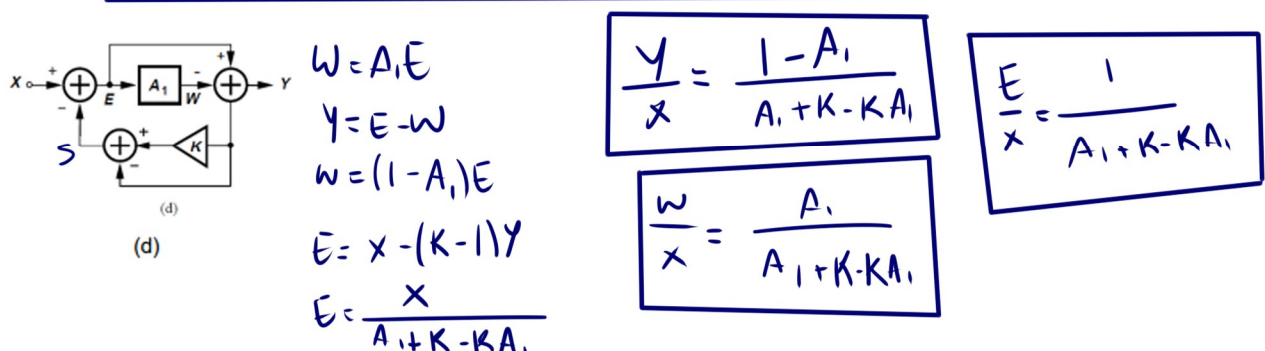
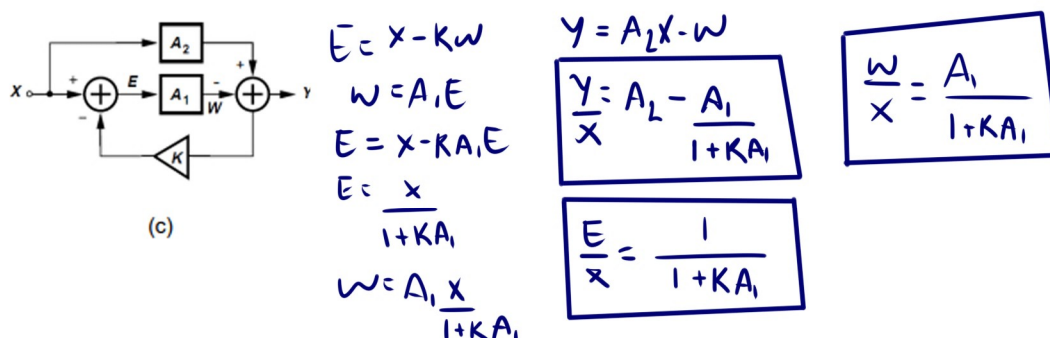
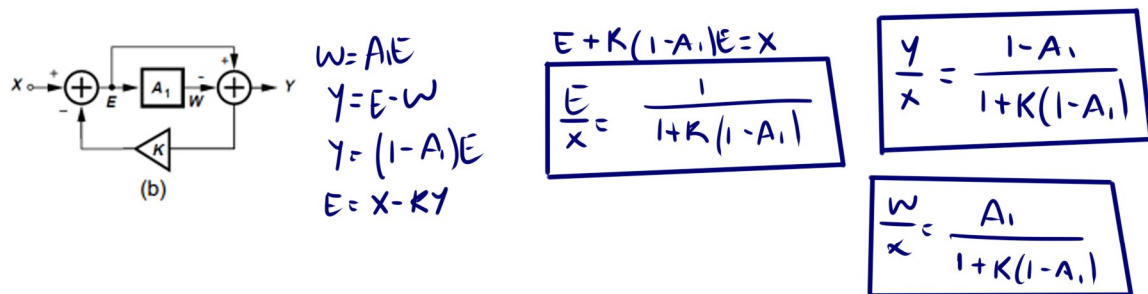
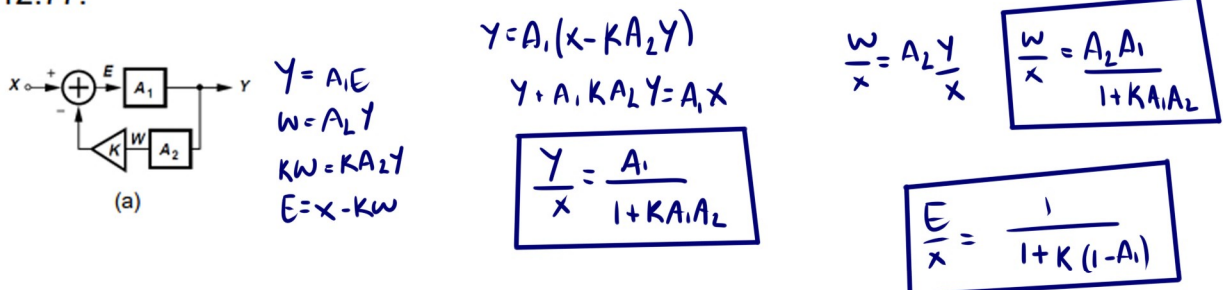


Disciplina: Eletrônica Aplicada
Atividade Individual

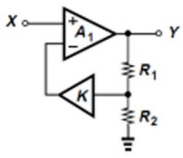
Lista 03
Lista exercícios Realimentação

1. Determine a função de transferência Y/X do sistema mostrado na Fig. 12.77.
2. Calcule a função de transferência W/X de cada sistema mostrado na Fig. 12.77.
3. Calcule a função de transferência E/X de cada sistema mostrado na Fig. 12.77.



4. Para cada circuito representado na Fig. 12.78, calcule o ganho da malha. Suponha que o amp-op tem ganho em malha aberta dado por A_1 e que, para isto, é ideal. Suponha ainda que, $\lambda = 0$.

5. Usando os resultados obtidos no exercício 4, calcule o ganho em malha fechada de cada circuito mostrado na Fig. 12.78.



(a)

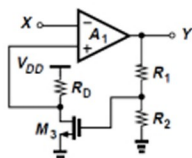
$$\beta = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_r = \beta Y$$

$$V_r = K \beta Y$$

$$T = -A_1 K \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\frac{Y}{X} = \frac{A_1}{1 + A_1 K \frac{R_2}{R_1 + R_2}}$$



(b)

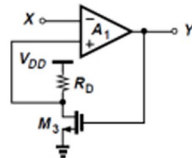
$$V_o = \frac{R_2}{R_1 + R_2} Y$$

fonte comum

$$V_r = -g_{m3} R_D \frac{R_2}{R_1 + R_2} Y$$

$$L_b = A_1 g_{m3} R_D \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\frac{Y}{X} = -\frac{A_1}{1 + A_1 g_{m3} R_D \frac{R_2}{R_1 + R_2}}$$

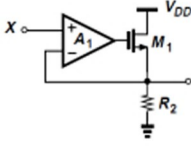


(c)

$$A_{ic} = -g_{m3} R_D$$

$$L_c = A_1 g_{m3} R_D$$

$$\frac{Y}{X} = \frac{-A_1}{1 + A_1 g_{m3} R_D}$$



(d)

$$A_{sf} = \frac{g_{m1} R_2}{1 + g_{m1} R_2}$$

$$L_d = A_1 \frac{g_{m1} R_2}{1 + g_{m1} R_2}$$

$$A = A_1 A_{M1}$$

$$\frac{Y}{X} = \frac{A_1 g_{m1} R_2}{1 + g_{m1} R_2} \cdot \frac{1}{1 + A_1 \frac{g_{m1} R_2}{1 + g_{m1} R_2}}$$

6. No circuito da Fig. 12.3, a entrada é uma senoide com amplitude de pico de 2mV. Se $A_1 = 500$ e $R_1/R_2 = 7$, determine as amplitudes das formas de onda de saída e de realimentação.

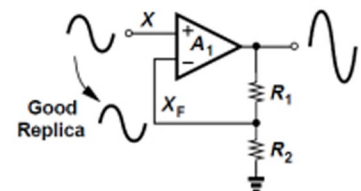


Fig. 12.3

$$\beta = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_2}{8R_2} = 0,125$$

$$A = \frac{500}{1 + 500(0,125)} = 7,874$$

$$V_{out} = 15,75 \text{ mV}$$

Realimentação:

$$V_r = \beta V_{out} = 0,125 \cdot 15,75$$

$$V_r = 1,97 \text{ mV}$$

7. Considere o sistema de realimentação mostrado na Fig. 12.79, onde o estágio fonte comum faz o papel de circuito de realimentação. Suponha que a constante $\mu_n C_{ox}$ pode variar de $\pm 10\%$ e λ de $\pm 20\%$. Qual é o mínimo ganho de malha necessário para assegurar que o ganho em malha fechada sofra uma alteração de menos de $\pm 5\%$?

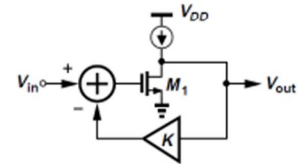


Fig. 12.79

$$A = g_m V_o$$

$$g_m = \sqrt{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_D} \quad V_o = \frac{1}{\lambda}$$

$$A = \frac{\sqrt{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_D}}{\lambda}$$

$$\frac{A_{min}}{A_o} = \frac{\sqrt{0,9}}{1,2}$$

$$\frac{A_{min}}{A_o} = 0,79$$

$$\frac{\Delta A}{A} = 1 - 0,79 = 0,21$$

$$\frac{0,21}{1+T} < 0,05$$

$$T_{min} = 3,19$$

8. Em algumas aplicações, podemos definir uma "largura de banda de 1dB" como a frequência em que o ganho sofre uma redução de 10%. Determine a largura de banda de 1dB dos sistemas de primeira ordem em malha aberta e malha fechada descritos pelas equações (12.16) e (12.19). É possível dizer que a largura de banda de 1dB aumenta de $1+KA_o$ em consequência da realimentação?

$$A_1(s) = \frac{A_o}{1 + \frac{s}{\omega_o}}$$

$$A_1(s) = \frac{\frac{A_o}{1+KA_o}}{1 + \frac{s}{(1+KA_o)\omega_o}}$$

$$|A_1(j\omega)| = 0,9A_o$$

$$\frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_o}\right)^2} = 0,81$$

$$\left(\frac{\omega}{\omega_o}\right)^2 = 0,23457$$

$$\frac{\omega}{\omega_o} = 0,4843$$

$$\omega = 0,484\omega_o$$

$$\omega_o = (1+KA_o)\omega_o$$

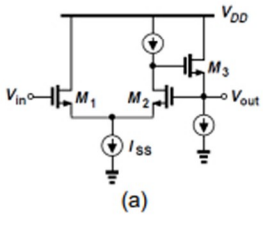
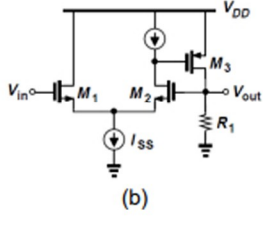
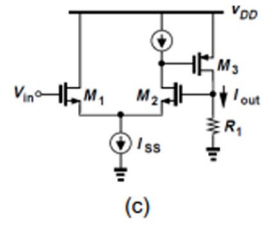
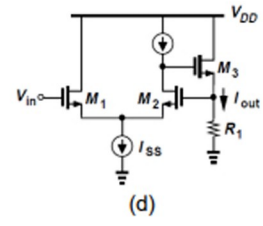
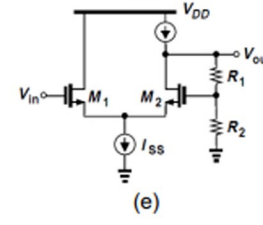
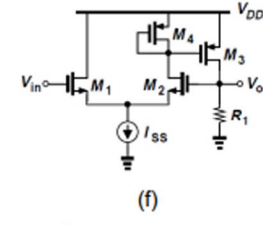
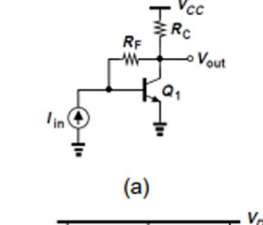
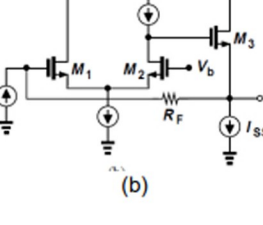
$$\omega = 0,484(1+KA_o)\omega_o$$

$$\frac{\omega}{\omega_o} = 1+KA_o$$

R: Sim

9. Identifique os mecanismos de amostragem e de retorno em cada amplificador representado na Fig. 12.83.

10. Identifique os mecanismos de amostragem e de retorno em cada amplificador representado na Fig. 12.86.

	Amostragem	Retorno
 (a)	Tensão V_{out}	Tensão por M_1, M_2
 (b)	Tensão V_{out}	Tensão
 (c)	Corrente I_{out} em R_1	Tensão por M_2
 (d)	Corrente I_{out} em R_1	Tensão
 (e)	Tensão V_{out} em $R_1 - R_2$	Tensão
 (f)	Tensão V_{out}	Tensão
 (a)	Tensão V_{out}	Corrente
 (b)	Tensão V_{out}	Corrente

11. Considere o circuito de realimentação ilustrado na Fig. 12.88, onde $R_1 + R_2 \gg R_D$. Calcule o ganho e as impedâncias I/O em malha fechada do circuito. Suponha $\lambda \neq 0$.

12. Repita o exercício 11 para a topologia na Fig. 12.89. Suponha que C_1 e C_2 são muito pequenos e despreze outras capacitâncias.

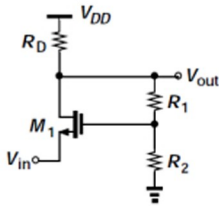


Fig. 12.88

$$A_1 = \frac{g_m(R_D \parallel v_o)}{1 + g_m(R_D \parallel v_o) \frac{R_2}{R_1 + R_2}}$$

$$g_o = \frac{1}{r_o}$$

$$A = g_m R_o'$$

$$A_1 = \frac{A}{1 + A\beta}$$

$$R_o' = R_D \parallel r_o$$

$$v_o = \frac{1}{\lambda I_D}$$

$$\beta = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_{out} = \frac{1}{g_m \beta + \frac{1}{v_o}}$$

$$R_{out} = \frac{1}{g_m \frac{R_2}{R_1 + R_2} + \frac{1}{v_o}}$$

$$R_{in} = \frac{1}{g_m(1 - \beta A_1) + \frac{1}{v_o}(1 - A_1)}$$

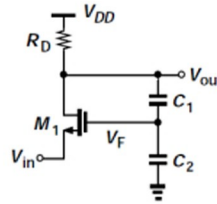


Fig. 12.89

$$\beta = \frac{Z_{C_2}}{Z_{C_1} + Z_{C_2}}$$

$$Z_C = \frac{1}{sC}$$

$$\beta = \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$

$$R_o = R_D \parallel v_o$$

$$A_1 = \frac{g_m R_o}{1 + g_m R_o \frac{C_1}{C_1 + C_2}}$$

$$R_{out} = \frac{1}{\frac{1}{v_o} + g_m \frac{C_1}{C_1 + C_2}}$$

$$R_{in} = \frac{1}{g_m(1 - \beta A_1) + \frac{1}{v_o}(1 - A_1)}$$

13. Determine as impedâncias I/O em malha fechada do circuito mostrado na Fig. 12.94.

$$g_{m1} = g_1 \quad g_{m2} = g_2$$

$$\lambda = 0$$

$$\left. \begin{aligned} R_{in} &= \frac{R_{in}}{1 + T} \\ R_{out} &= \frac{R_{out}}{1 + T} \end{aligned} \right\} \text{Paralelo}$$

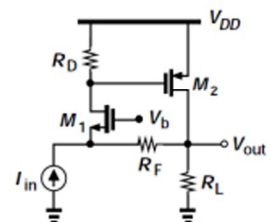


Fig. 12.94

$$R_{inCL} = \frac{R_F + R_L}{1 + g_{m1}(R_F + R_L) + g_{m1}g_{m2}R_D R_L}$$

14. O estágio porta comum mostrado na Fig. 12.102 emprega uma fonte de corrente ideal como carga, exigindo que o carregamento introduzido por R_1 e R_2 seja levado em conta.

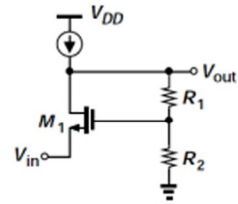


Fig. 12.102

$$R = R_1 + R_2 \quad \beta_l = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$A = g_m(R_1 + R_2)$$

$$A_l = \frac{g_m(R_1 + R_2)}{1 + g_m(R_1 + R_2) \frac{R_2}{R_2 + R_1}} = \frac{g_m(R_1 + R_2)}{1 + g_m R_2} \quad \text{para } g_m R_2 \gg 1$$

$$A_l \approx \frac{R_1 + R_2}{R_2}$$

$$R_{in1} = \frac{1 + g_m R_2}{g_m} = R_2 + \frac{1}{g_m}$$

$$R_{out1} = \frac{1}{\frac{1}{R_1 + R_2} + g_m \beta_l} = \frac{R_1 + R_2}{1 + g_m R_2}$$

15. A Fig. 12.103 representa a versão bipolar do circuito estudado no Exemplo 12.26. Suponha que $R_1 + R_2$ não é muito grande, que $1 < \beta < \infty$ e $V_A = \infty$. Determine o ganho e as impedâncias I/O em malha fechada.

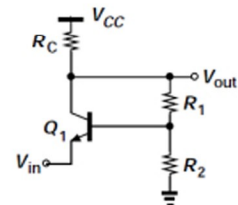


Fig. 12.103

$$\beta_B \gg 1 \quad V_A = \infty$$

$$V_O = \infty$$

$$R'_c = R_C \parallel (R_1 + R_2)$$

$$\beta_l = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$A = g_m R'_c$$

$$A_l = \frac{g_m R'_c}{1 + g_m R'_c \beta_l} = \frac{g_m (R_C \parallel (R_1 + R_2))}{1 + g_m (R_C \parallel (R_1 + R_2)) \frac{R_2}{R_1 + R_2}} \quad \text{Para } g_m R'_c \beta_l \gg 1$$

$$A_l \approx \frac{R_1 + R_2}{R_2}$$

$$V_{\pi} = \frac{\beta_B}{g_m}$$

$$R_{in} = \frac{V_{\pi} (1 + g_m R'_c \beta_l)}{\beta_B + 1}$$

$$R_{out1} = \frac{1}{\frac{1}{R_C} + g_m \beta_l} = \frac{1}{\frac{1}{R_C} + \frac{g_m R_2}{R_1 + R_2}}$$

16. Considere um circuito de um polo cuja função de transferência em malha aberta seja dada por,

$$A_l(s) = \frac{A_0}{1 + \frac{s}{\omega_0}} \quad (12.198)$$

Determine a margem de fase do circuito de realimentação, usando esse circuito com $K=1$.

$$PM = 180^\circ + \angle KH(j\omega_{GX})$$

$$|A(j\omega_{GX})| = 1$$

$$\frac{A_0}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}} \rightarrow \frac{A_0^2}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2} = 1$$

$$\boxed{\omega_{GX} = \omega_0 \sqrt{A_0^2 - 1}}$$

pois

$$\angle A(j\omega) = -\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

$$\phi_{GX} = -\tan^{-1}\sqrt{A_0^2 - 1}$$

$$\boxed{PM = 180^\circ - \tan^{-1}\sqrt{A_0^2 - 1}}$$

para $A_0 \gg 1$ $\begin{cases} \sqrt{A_0^2 - 1} \approx A_0 \\ \tan^{-1} A_0 \approx 90^\circ \end{cases}$

Assum

$$\boxed{PM \approx 90^\circ}$$

17. Explique o que acontece à característica ilustrada na Fig. 12.72 se o valor do K for reduzido por um fator de dois. Suponha que permanecem ω_{p1} e ω_{p1}' constantes.

$$A - |KH(j\omega)| \quad K' = \frac{K}{2}$$

$$|K'H| = \frac{1}{2} |KH|$$

$$20 \log \frac{K}{2} = 20 \log K - 20 \log 2$$

$\hookrightarrow -6,02 \text{ dB} \rightarrow$ O gráfico da magnitude desloca

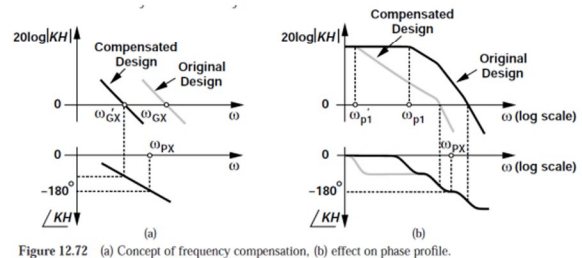


Figure 12.72 (a) Concept of frequency compensation, (b) effect on phase profile.

Fig. 12.72

ω_c diminui, PM aumenta, a margem de ganho também aumenta;
A largura de banda do sistema deve diminuir